

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re C D E

Installation d'un système d'exploitation

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Cette fiche évalue votre maîtrise de la procédure d'installation et de configuration initiale d'un système d'exploitation dans un contexte professionnel camerounais.

EXERCICE 1 Matériel et séquence de démarrage

Le lycée technique de Bafoussam souhaite installer Windows 10 Pro (64 bits) sur 20 postes de travail de marque locale (processeur Intel Core i3 double cœur 2,4 GHz, 4 Go de RAM, disque dur 500 Go HDD, carte graphique intégrée Intel HD Graphics, carte réseau 1 Gb/s). Le support d'installation est une clé USB bootable.

1. Vérifiez la compatibilité matérielle de ces postes avec les exigences minimales officielles de Windows 10 64 bits (processeur, RAM, espace disque, carte graphique, affichage). Concluez sur la faisabilité.
2. Au démarrage, le poste boot systématiquement sur le disque dur interne (Windows 7 préinstallé) au lieu de la clé USB. Décrivez la procédure exacte à effectuer dans le firmware (BIOS/UEFI) pour modifier l'ordre de bootage. Précisez la touche d'accès habituelle au setup et l'onglet concerné.
3. Justifiez pourquoi il est recommandé de désactiver le Secure Boot et d'activer le mode Legacy/CSM si la clé USB a été créée en mode MBR (partitionnement MS-DOS) pour un disque cible en GPT.

EXERCICE 2 Partitionnement et choix de la partition cible

Lors de l'installation personnalisée (« Personnalisée : installer uniquement Windows (avancé) »), l'assistant affiche la structure suivante sur le disque 0 (500 Go) :

Partition 1 : Système réservé (100 Mo, NTFS)

Partition 2 : Disque local C: (465 Go, NTFS, 50 Go libres)

Espace non alloué : 0 Go

1. Identifiez le type de table de partition (MBR ou GPT) et le type de partition pour « Système réservé » et « Disque local C : » (principale, étendue, logique). Justifiez.
2. L'administrateur souhaite conserver les données du disque C : mais réinstaller le SE proprement. Expliquez pourquoi l'option « Formater » sur la partition 2 est risquée ici. Proposez la manipulation exacte à réaliser sur la partition 2 via l'assistant pour installer le nouveau SE sans perdre les anciens fichiers utilisateurs (dossier `Windows.old`).
3. Si l'administrateur préfère créer une partition dédiée aux données (D :) de 200 Go avant d'installer le SE sur le reste, détaillez les étapes (Réduire, Créer, Formater) et

précisez le système de fichiers à choisir pour D :.

EXERCICE 3 Mise à niveau vs Nouvelle installation et Gestion des pilotes

Un cybercafé à Douala possède 15 postes sous Windows 7 Professionnel (32 bits) avec 4 Go de RAM. Le gérant envisage de passer à Windows 10 Pro 64 bits. Les postes ont des cartes mères anciennes (chipset Intel H61) et des cartes son Realtek ALC887.

1. Comparez les deux stratégies : « Mise à niveau » (Upgrade) et « Nouvelle installation personnalisée » (Clean Install) en termes de : conservation des applications, stabilité, architecture (32 vs 64 bits), durée. Quel choix recommandez-vous ? Justifiez.
2. Après installation, le Gestionnaire de périphériques affiche un point d'exclamation jaune sur « Contrôleur High Definition Audio » et « Contrôleur PCI Simple Communications ». Décrivez la procédure complète pour installer les pilotes corrects sans Internet (clé USB fournie par le fournisseur), en distinguant pilote signé / non signé.
3. L'activation de Windows échoue avec le code d'erreur 0xC004F074. Citez deux causes probables liées à l'environnement réseau du cybercafé (KMS vs MAK) et la commande `slnmgr` à tenter en administrateur pour forcer l'activation.

EXERCICE 4 Point de restauration et comptes utilisateurs

M. Kamga, comptable à Yaoundé, vient de finaliser l'installation de Windows 11 Pro sur son portable professionnel (disque unique 1 To, partition C : 500 Go, partition D : 500 Go Données). Il a créé son compte administrateur « Kamga ».

1. Il souhaite créer un point de restauration manuel nommé « Post-Install Propre » avant d'installer sa suite comptable (Sage, drivers imprimante fiscale). Indiquez le chemin d'accès exact (Panneau de configuration / Système / Protection du système) et la condition sine qua non sur le lecteur C : pour que le bouton « Créer » soit actif.
2. Deux jours plus tard, l'installation d'un pilote vidéo beta rend le système instable (écran bleu au démarrage). Le mode sans échec ne charge pas. Décrivez la procédure de restauration via l'environnement de récupération (WinRE) pour revenir au point « Post-Install Propre ».
3. Pour la sécurité, il doit créer un compte standard pour sa secrétaire. Détaillez la procédure via Paramètres > Comptes > Famille et autres utilisateurs. Pourquoi ne pas lui donner les droits administrateur ? Citez deux risques concrets.

EXERCICE 5 Cas synthétique : Déploiement en entreprise

La société « AgroTech Cameroon » (Douala) achète 30 PC neufs sans OS (FreeDOS). Le DSI doit déployer Windows 10 Entreprise LTSC 2021. Il dispose d'une image .wim sur un serveur WDS (Windows Deployment Services) et d'une clé d'activation KMS.

1. Listez les 4 prérequis réseau et matériel côté client (PC cible) pour démarrer sur le réseau (PXE) et contacter le serveur WDS. Incluez la configuration BIOS/UEFI nécessaire.
2. Lors du déploiement, l'assistant d'installation demande « Où voulez-vous installer Windows ? ». Le disque est vierge (non alloué). Le DSI veut : une partition EFI (100 Mo), une partition MSR (16 Mo), une partition OS (C : , 200 Go), une partition Données (D : , reste). Dessinez le schéma de partitionnement final (Type table, Ordre, Tailles, Systèmes fichiers, Rôle).
3. Après le déploiement automatisé (unattend.xml), le PC redémarre sur l'écran « Choisissez votre région ». Le compte administrateur local intégré est désactivé. Expliquez comment le DSI a pu préconfigurer : la langue (fr-FR), le fuseau horaire (WAT), la création d'un compte admin local « AdminAgro » avec mot de passe complexe, et l'activation automatique via KMS, sans intervention humaine (OOBE).